Raf Library Management Platform Internship Report

Student: Oğuzhan Yıldırtan | Student number: 123200124 | Course: CMPE 200

Institution: Vadi Kurumsal Bilgi Sistemleri | Supervisor: Mustafa Arı

Internship period: 27 July 2026 to 21 August 2026

Question 1 Information about the institution

Name and address

I completed my internship at Vadi Kurumsal Bilgi Sistemleri, a software company serving public institutions and local authorities. My supervisor was Mustafa Arı. The project described in this report is the Raf Library Management Platform.

Address: Çifte Havuzlar, YTÜ Davutpaşa Kampüsü, Yıldız Teknik Üniversitesi, A1 Blok No:207, 34220 Esenler/İstanbul.

Brief history

Founded in 1998, the company develops web-based software for e-government and municipal services. Its services include software development, system integration and project consultancy. It uses object-oriented methods and layered architectures to support maintenance and scaling.

Parent organisation

The company profile provided for this report does not specify a parent organisation.

Existing facilities

The company's headquarters are in Istanbul, at Yıldız Technical University's Davutpaşa Campus. Its team works in software development, technical support and administration.

Number of employees

During my internship, approximately 20 employees worked at the office where I was based.

Question 2 Hardware and software used

The development hardware was my own MacBook Air with an Apple M3 processor, running macOS. I used a terminal and a web browser, together with a local PostgreSQL server. The

Scanned with CamScanner

browser was used to inspect the application, while terminal commands started the development services and ran builds and tests.

Frontend and backend technologies

React and TypeScript supported the interface and data types. Vite provided development and production builds, CSS defined the layout, and lucide-react supplied icons.

NestJS organised API controllers and services. The class-validator and class-transformer libraries checked input, and the PostgreSQL driver supported parameterised queries, pooling and transactions.

The Model Context Protocol SDK and Zod defined the assistant's tools. The OpenAI JavaScript SDK connected to Gemini's compatible endpoint. Vitest supported unit tests, pnpm managed the workspace, and Git supported version control with a .gitignore file.

Question 3 Assigned work and project participation

My project work focused on a library management application for staff. The application brings member registration, catalogue browsing, lending, returns and overdue monitoring into one interface. A separate assistant allows questions about the catalogue and active loan records through predefined tools. The application was developed as a learning project using demonstration data.

The technical responsibilities covered the user interface, API endpoints, database queries, circulation rules and integration of the assistant. My internship supervisor was Mustafa Arı.

System architecture

The workspace contains three applications: a React web frontend, a NestJS API and an MCP server. The frontend sends HTTP requests to the API, which queries PostgreSQL. For assistant requests, the API checks the question's scope, contacts Gemini and forwards requested tool calls to the MCP server over standard input and output. The MCP server executes predefined, read-only SQL queries and returns their results.

The frontend handles presentation, the API applies business rules, and PostgreSQL stores the records. Catalogue and circulation operations can remain available without a configured Gemini key.

Scanned with CamScanner

The member module records a name, a Turkish identity number, a birth date and optional contact details. It validates the identity number's format and checksum and masks the number in list responses. This algorithm does not verify a person's identity against an official registry.

The catalogue shows each copy's title, author, category, shelf and availability. A copy can be added with a unique inventory code and optional ISBN. The service reuses matching bibliographic records where possible and creates each copy within a transaction.

Physical copies and circulation

The model was revised to separate bibliographic information in books from physical items in book_copies. Each copy has its own inventory code and location, and loans refer to that copy. This allows two copies of the same title to be lent independently.

Legacy copy records preserve the associations of existing loans. Lending checks the selected copy and member, locks the record and creates a loan within a transaction. A partial unique index prevents two active loans for the same copy.

Returning a copy records a return date and restores its availability. Active loan lists display borrowing and due dates, while overdue queries compare due dates with the database's current date.

The dashboard summarises physical copies, members, active loans and available copies. It also lists overdue returns and links to common tasks. The sidebar connects the dashboard, members, circulation, catalogue and assistant screens.

The interface includes registration forms, catalogue search and an availability filter. Data refreshes after successful operations. Visible loading errors distinguish failed requests from empty lists, and the welcome area's date now updates automatically.

Assistant integration

Five MCP tools support book search, book status, member loans, overdue loans and available books. Their names are search_books, get_book_status, get_member_loans, list_overdue_loans and list_available_books. Each executes a predefined query; the model has no free-form SQL tool.

A scope filter checks library-related, sensitive and unrelated questions. Identity numbers, birth dates and contact details are excluded from tool results. Member names and loan information can still appear, so the results are not anonymous.

Scanned with CamScanner

The assistant reads records, while registration, lending and returns remain staff-interface operations. A limit on model and tool iterations prevents an indefinite loop. Generated answers require a valid Gemini configuration and provider availability.

Question 4 Problems encountered and solutions

The original title-level constraint prevented multiple copies of one book from being represented. Introducing book_copies and copy-specific loans addressed this problem and allowed independent availability tracking.

Concurrent requests could otherwise lend the same copy twice. The loan service combines a transaction and row lock with a database index allowing only one active loan per copy.

The member-name uniqueness constraint was removed because different people can share a name. The identity-number uniqueness rule was retained to detect duplicate member records.

Text transformation now removes surrounding spaces before validation. This prevents a name consisting only of spaces from satisfying a length check and aligns validation with the value stored.

The form initially allowed today's date although the service required a later due date. The form's minimum was changed to tomorrow, the service uses Europe/Istanbul for today's date, and frontend date generation uses local calendar values.

The book-status query depended on PostgreSQL's similarity function and the pg_trgm extension. Ordinary ordering replaced that dependency, avoiding a failed query followed by a fallback on installations without the extension.

Tests were included outside the API's declared source root, causing a standalone type check to fail. A separate test configuration now checks tests without emitting output.

Verification and remaining limitations

The 12 unit tests in two files passed. They cover identity-number validation and masking, plus the chat scope filter's library, sensitive-data and follow-up cases. Application builds were also checked during development.

The tests do not cover complete lending workflows, migrations or live Gemini calls. Database integration tests would strengthen verification. The text-based scope filter also remains a prototype-level control rather than a complete security boundary.

Scanned with CamScanner

Question 5 Professional skills and learning outcomes

The project helped me trace a user action from a React form through API validation to a database update. I learned why frontend behaviour, backend checks and database constraints must represent the same business rule.

Separating books from physical copies improved my understanding of relational modelling. Transactions, row locks and unique indexes showed how to protect lending operations. Removing name uniqueness demonstrated the importance of matching constraints to real-world data.

Validation and date corrections improved my debugging skills. I examined input transformation, service checks and storage types together. Build configuration work clarified the difference between compiling application code and checking tests.

The assistant integration taught me how structured model tool calls connect generated answers to database records. It also helped me describe the limits of sensitive-field restrictions and automated tests accurately.

Question 6 General evaluation of the internship

The internship project allowed me to apply web development and database concepts in a working prototype. Its main result was a staff interface with member records, copy-based circulation and an optional assistant. Supporting multiple copies showed how changing requirements can affect the database and application together.

Tracing errors across interface behaviour, service logic and SQL was especially useful. Reviewing these layers together made the application more consistent and helped me understand the reasons behind each correction.

The project remains a demonstration. Future work could add integration tests, controlled migrations and better handling of large catalogues. Authentication and additional assistant testing would be needed before real organisational use.

The project provided practical experience in designing, implementing and reviewing an application. My next learning objective is to verify complete workflows with repeatable integration tests and improve the installation documentation.

Scanned with CamScanner

27 Temmuz ..... tarihinden 31 Temmuz ..... tarihine kadar bir haftalık çalışma
From ..... **to** .....**weekly service**

GÜN **DAYS**	YAPILAN İŞLER **WORK ACCOMPLISHED**	ÇALIŞILAN SAAT **WORKING HOURS**
Pazartesi **Monday**	Kütüphane yönetim uygulamasının ihtiyaçları incelendi Üye, kitap, ödünç-iade, katalog ve arıştırma modülleri belirlendi	8
Salı **Tuesday**	React, NestJJ ve Postre JSL tabanlı sistem mimarisi planlandı Frontend, API ve MCP servislerinin görevleri ayrıştırılırdı	7
Çarşamba **Wednesday**	Monorepo proje yapısı oluşturuldu. Web, API ve MCP uygulamalarının bağımlılıkları, ile geliştirme komutları yapılandırıldı.	8
Perşembe **Tuesday**	PostreJSL için kitap, üye ve ödünç tablolarını tasarlandı. Aktif bir kitabın aynı anda birden fazla kişiye verilmesini engelleyen kural planlandı	8
Cuma **Friday**	React arayüzünün genel sayfa yapısı, sol menü ve kontrol paneli taslağı geliştirildi. Renk paleti ve kart bileşenleri düzenlendi	8
Cumartesi **Saturday**		
Toplam (*Total*)		

Öğrencinin imzası : .....
Signature of the intern
Kontrol edenin adı soyadı, : Mustafa Arı
Name of the controlling superior
İmza ve kaşe : .....
Signature and stamp

VADİ KURUMSAL BİLGİ SİSTEMLERİ A.Ş.
YTÜ Davutpaşa Kampüsü Teknoloji Geliştirme
Bölgesi A1 Blok no: 207 Esenler / İSTANBUL
Tel: 0212 483 74 00 Fax: 0212 483 74 04
Esenler V.D. 922 127 3917 Tic.Sic. No. 400454-0
Mersis No: 0922127391700001

Scanned with CamScanner

1 Ağustos tarihinden 7 Ağustos tarihine kadar bir haftalık çalışma
From ..... to .....weekly service

GÜN DAYS	YAPILAN İŞLER WORK ACCOMPLISHED	ÇALIŞILAN SAAT WORKING HOURS
Pazartesi Monday	Üye kayıt modülü geliştirildi. Ad, TC kimlik, doğum tarihi vb. bilgiler için doğrulamalar eklendi.	8
Salı Tuesday	TC kimlik doğrulama algoritması ve maskeli kimlik gösterimi uygulandı yeni üye kayıt işlemi için hata mesajları düzenlendi	8
Çarşamba Wednesday	kitap kataloğu ve üyelerin listelenmesi için API uçları geliştirildi. veriler React ekranında gösterildi	8
Perşembe Tuesday	Ödünç verme ve iade alma işlemleri geliştirildi.	8
Cuma Friday	Dashboard ekranına toplam kitap, kayıtlı üye, aktif ödünç, rafta bekleyen kitap ve gecikmiş iade istatistikleri eklendi	8
Cumartesi Saturday		
Toplam (*Total*)		

Öğrencinin imzası
Signature of the intern : .....

Kontrol edenin adı soyadı,
Name of the controlling superior : Mustafa Arı

İmza ve kaşe
Signature and stamp : .....

VADİ KURUMSAL BİLGİ SİSTEMLERİ A.Ş.
YTÜ Davutpaşa Kampüsü Teknoloji Geliştirme
Bölgesi A1 Blok no. 207 Esenler / İSTANBUL
Tel: 0212 483 74 00 Fax: 0212 483 74 04
Esenler V.D. 522 127 2517 Tic.Sic. No: 400454-0
MERSİS No: 0922127251700011

Scanned with CamScanner

10 Ağustos ..... tarihinden 14 Ağustos ...tarihine kadar bir haftalık çalışma
From ..... **to** .....**weekly service**

GÜN **DAYS**	YAPILAN İŞLER **WORK ACCOMPLISHED**	ÇALIŞILAN SAAT **WORKING HOURS**
Pazartesi **Monday**	kütüphane asistanı için yanlızca izinli oranlarla veri sorgulama yaklaşımı incelendi. MCP tokenli servis yapısı oluşturuldu.	8
Salı **Tuesday**	kitap arama, kitap durumu, uygulanabilir ödünç ödünçleri, geciken iadeler ve müsait kitaplar için MCP araçları geliştirildi	8
Çarşamba **Wednesday**	Chatbot kapsam sistemi geliştirildi. kütüphane dışı bilgi içeren sorguların yanıtlanması sağlandı	8
Perşembe **Tuesday**	Gemini uyumlu LLM istemcisi ile MCP araç çağrıları entegre edildi.	8
Cuma **Friday**	TC kimlik doğrulaması ve sohbet kapsam filtresi için birim testler yazıldı. Hatalı giriş senaryoları test edildi	7
Cumartesi **Saturday**		
Toplam (*Total*)		

Öğrencinin imzası
Signature of the intern : .....

Kontrol edenin adı soyadı,
Name of the controlling superior : Mustafa Arı

İmza ve kaşe
Signature and stamp : .....

VADİ KURUMSAL BİLGİ SİSTEMLERİ A.Ş.
YTÜ Davutpaşa Kampüsü Teknoloji Geliştirme
Bölgesi [illegible] Esenler İSTANBUL
Tel: 0212 483 [illegible] Fax: 0212 483 [illegible]
Esenler V.D.. 922 127 3917 Tic. Sic. No. 400454[illegible]
Mersis No: [illegible]

Scanned with CamScanner

17 Ağustos tarihinden 21 Ağustos tarihine kadar bir haftalık çalışma
From ..... **to** .....**weekly service**

GÜN **DAYS**	YAPILAN İŞLER **WORK ACCOMPLISHED**	ÇALIŞILAN SAAT **WORKING HOURS**
Pazartesi **Monday**	Uygulama kodları gözden geçirildi. Form doğrulamaları	8
	form kontrolleri ve kullanıcıya gösterilen hata mesajları	
	iyileştirildi.	
Salı **Tuesday**	Aynı eşyanın birden fazla fiziksel nüshasını desteklemek	8
	için veri modeli geliştirildi.	
	books ve book-copies yapısı oluşturuldu	
Çarşamba **Wednesday**	Ödünç işlemleri fiziksel nüsha üzerinde çalışacak şekilde	8
	güncellendi. Eski kayıtların yeni nüsha yapısına	
	uyarlanması sağlandı.	
Perşembe **Tuesday**	Katalog ekranına yeni nüsha ekleme formu eklendi.	8
	Envanter kodu, raf kodu, ISBN ve kategori alanları	
	arayüze bağlandı.	
Cuma **Friday**	API, MCP ve web uygulamalarının derlemeleri	8
	yapıldı. Test senaryoları kontrol edildi. Dokümantasyon	
	ve son kullanıcı arayüzü tamamlandı.	
Cumartesi **Saturday**		
Toplam (*Total*)		

Öğrencinin imzası
Signature of the intern : .....

Kontrol edenin adı soyadı,
Name of the controlling superior : Mustafa Arı

İmza ve kaşe
Signature and stamp : .....

VADİ KURUMSAL BİLGİ SİSTEMLERİ A.Ş.
YTÜ Davutpaşa Kampüsü Teknoloji Geliştirme
Bölgesi A1 Blok No: 207 Esenler / İSTANBUL
Tel: 0212 483 74 00 Fax: 0212 483 74 04
Esenler V.D. 922 127 3917 Tic.Sic. No: 400454-0
Mersis No: 0922127391700001

Scanned with CamScanner

İstanbul Bilgi University

EK-2 / APPENDIX-2
STAJ RAPORU KAPAK SAYFASI
INTERNSHIP REPORT COVER PAGE

ÖĞRENCİNİN / *STUDENT;*

ADI SOYADI *NAME SURNAME*	Oğuzhan Yıldırtan
NUMARASI *STUDENT NUMBER*	123200124
BÖLÜMÜ *DEPARTMENT*	Bilgisayar Mühendisliği
DERS KODU *COURSE CODE*	CMPE 200
TARİH: *DATE*	21.08.2026
İMZA: *SIGNATURE*	

STAJ YAPTIĞI KURUMUN / *INSTITUTION OF INTERNSHIP;*

ADI *NAME*	Vadi Kurumsal Bilgi Sistemleri
ADRESİ *ADDRESS*	YTÜ Davutpaşa Kampüsü Esenler/İstanbul
STAJ YAPILAN BİRİM *DEPARTMENT OF INTERNSHIP*	
STAJ SORUMLUSUNUN ADI *INTERNSHIP SUPERVISOR*	Mustafa Arı
İLETİŞİM BİLGİLERİ *CONTACT INFORMATION*	
TARİH: *DATE*	21.08.2026
İMZA: *SIGNATURE*	

STAJIN / *INTERNSHIP;*

BAŞLAMA / BİTİŞ TARİHLERİ (GÜN/AY/YIL) *START/END DATES (DAY/MONTH/YEAR)*	27.07.2026 - 21.08.2026

Scanned with CamScanner

EK-4 / APPENDIX-4

STAJ DEĞERLENDİRME FORMU/*INTERNSHIP EVALUATION FORM*

(Öğrenci tarafından staj sonrasında doldurulacaktır /This form will be filled in by the student after the internship)

I - ÖĞRENCİ BİLGİLERİ / STUDENT INFORMATION

Adı Soyadı / *Name Surname*	Oguzhan Yildirtan
Numarası / *Student Number*	123200124
Bölümü / *Department*	Bilgisayar Mühendisliği
Ders Kodu / *Course Code*	CMPE 200
Staj Süresi / Duration of Internship	20 gün
Telefon ve E-posta / Phone and e-mail	oguzhan.yildirtan@bilgiedu.net
Tarih ve İmza / Date and Signature	21.08.2026

II- STAJ YAPILACAK KURUMUN / *THE INSTITUTION'S*

Adı / Name	Vodi Kurumsal Bilgi Sistemleri
Kurum içindeki birimin adı / Name of the Department	
Telefon ve e-posta / Phone and e-mail	(0212) 493 74 00
Yetkili Staj Sorumlusunun Adı / Name of the Internship Supervisor	Mustafa Arı
İnsan Kaynakları Müdürünün Adı/ Name of the Human Resources Manager	
Start and End Dates of Internship / Stajın Başlangıç ve Bitiş Tarihleri	27.07.2026 – 21.08.2026

III- DEĞERLENDİRME / EVALUATION

	Hiç / Never	Az / Little	Orta Düzeyde / Moderately	Çok / Very much
Ulaşım imkanı sunuldu mu? / Was transportation provided?			X	
Yemek imkanı sunuldu mu? / Was a meal provided?				X
Üniversite hayatında edindiğiniz kavramsal bilgilerinizi stajınız süresince uygulayabildiniz mi? / Were you able to apply the conceptual knowledge you acquired at university during your internship?				X
Staj dönemi içerisinde yabancı dillerinizi kullanma imkanı buldunuz mu? / Did you have the opportunity to use your foreign languages during the internship period?		X		
Yabancı dil seviyeniz sorumluluklarınızı yerine getirmenize yardımcı oldu mu?/ Did your foreign language level help you fulfill your responsibilities?				X
Size bireysel çalışma ortamı sağlandı mı? / Were you provided with an individual working environment?				X
Bulunduysanız fabrika / şantiye / atölye vb. ortamı uygun muydu? / Was the working environment suitable if you have been in a factory / construction site /workshop etc.?				X
Staj yaptığınız iş yerini arkadaşınıza önerir misiniz? / Would you recommend the institution where you did your internship to your friends?				X
Mezun olduktan sonra bu işyerinde çalışmak ister miydiniz? / Would you like to work at this institution after graduation?			X	

Scanned with CamScanner

	Değerlendirme için uygun değil / Not applicable	Hiç katılmıyorum / Totally disagree	Biraz katılıyorum/ Partially agree	Tamamen katılıyorum / Totally agree
Staj süreci bana iş yaşantısı ve disiplini konusunda bakış açısı kazandırdı. / The internship gave me a perspective on business life and discipline.				X
Staj yapmak, mezun olduktan sonra hangi alana yönelmek istediğim konusunda alacağım kararlarda yol gösterdi. / Doing an internship guided me in my decisions about which field I want to focus on after graduation.			X	
Staj yaptığım kurum beklentilerimi karşıladı. / The institution where I did my internship met my expectations.				X
Staj yaptığım kurum bünyesinde araştırma ve geliştirme çalışmalarına önem verilmektedir. / Research and development activities are given importance in the organization where I did my internship.				X

Lütfen eleştirilerinizi ve tavsiyelerinizi belirtiniz. / Please provide your comments and suggestions.

Staj için bu kurumu tercih etme nedeniniz nedir? / What is your reason for choosing this institution for your internship?

Eğitimim sırasında aldığım / I was able to associate the following courses I took during my education

Veri yapıları ve algoritmalar

Nesne yönelimli programlama

dersleri staj süresince / with the below tasks

Projemde kullanılan verilerle uğraşırken

işlerle ilişkilendirdim. / during my internship.

Stajımda aşağıdaki konularda bilgi eksikliğimin olduğunun farkına vardım / In my internship, I realized my lack of knowledge in the following subjects:

Backend development

Staj yaptığınız kurumun en olumlu 3 yönünü belirtiniz. / Identify the 3 most positive aspects of the institution you performed your internship at.

1) Arkadaş canlısı ortam
2) Disiplinli; sıkışma
3)

Scanned with CamScanner

Staj programı
Internship Program

Resim
Picture

Soyadı, Adı : Yıldırtan Oğuzhan
Surname, Name

Bölümü : Bilgisayar Mühendisliği
Department

YAPILAN PRATİK
ACCOMPLISHMENTS

Müessese ve iş yeri *Name and place of company*	Kısım *Department*	İşe başlama tarihi *Starting date*	Ayrıldığı tarih *Completion date*	Çalışmadığı Günler *Nonworking days*	Çalıştığı Günler *Working days*
Vadi Kurumsal Bilgi	Yazılım Geliştirme	27.07.2026	21.08.2026	0	20

Bu sayfa şirket yetkilisi tarafından imzalanıp kaşelenecektir / This page must be signed and stamped by the employer.

Mustafa ARI

VADİ KURUMSAL BİLGİ SİSTEMLERİ A.Ş.
YTÜ Davutpaşa Kampüsü Teknoloji Geliştirme
Bölgesi A1 Blok no: 207 Esenler / İSTANBUL
Tel: 0212 483 74 00 Fax: 0212 483 74 04
Esenler V.D.: 922 127 3917 Tic.Sic. No: 400454-0
Mersis No: 0922127391700001

İstanbul
Bilgi Üniversitesi

EK-1 /APPENDIX-1

STAJ DEFTERİ
INTERNSHIP DIARY

ÖĞRENCİNİN
STUDENT'S

SOYADI, ADI : Oğuzhan Yıldıztan
SURNAME, NAME

BÖLÜMÜ : Bilgisayar Mühendisliği
DEPARTMENT

DERS KODU : CMPE 202
COURSE CODE

ÖĞRENİM YILI : 2026-2027
ACADEMIC YEAR